

# Corso Informatica

---

*Corso di Informatica — Classe 1*

Versione 1.14 · 02/09/2026

*Corso a cura del prof. Nicola Regge*

## In breve

---

Tutto il materiale sta nel **repository del corso** (`corso-godot`), sul branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento segue la regola **doppio formato**: una fonte `.md` (versionata) e un `.pdf` consegnabile, con il numero di versione nel nome del file.

Il lavoro è organizzato in **quattro parti**:

- 1. Classe 1 — Informatica** il corso nuovo (programma + progetto negozio online).
- 2. Corso Godot / GDScript** il manuale, l'eserciziario e i giochi di esempio.
- 3. Materiale del triennio** gli esami, le griglie e le rubriche (in raccolta).
- 4. Strumenti** il generatore dei PDF e i file di configurazione.

---

## Parte 0 — Documenti di pianificazione (trasversali ai quattro anni)

---

Nella **radice del repository** stanno i documenti che governano tutto il corso, non un anno solo. Si leggono dal generale al dettaglio: dalla mappa delle macro-aree, alla scelta di quale anno, fino all'ora di lezione.

| Documento                            | Cos'è                                                                                                                                                                                                           | Versione |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00-STATO-DEL-CORSO.md                | La <b>fonte di verità</b> : missione, decisioni confermate, stato attuale.                                                                                                                                      | 2.2      |
| 01-GLOSSARIO.md                      | Il <b>glossario</b> dei termini del corso.                                                                                                                                                                      | 1.0      |
| MAPPA-ARGOMENTI.md                   | Le <b>macro-aree</b> del corso, unendo i programmi ufficiali col materiale nostro; indica anche di chi è ciascuna area.                                                                                         | 1.3      |
| GRIGLIA-ARGOMENTI.md                 | La <b>griglia</b> macro-area argomenti con la spunta dell'anno (1 <sup>a</sup> /2 <sup>a</sup> /3 <sup>a</sup> /4 <sup>a</sup> ) e la colonna <b>Competenza (Allegato A)</b> . Completa su tutti i 12 capitoli. | 1.13     |
| PIANO-ORE-LEZIONE.md                 | La <b>guida giorno per giorno</b> : l'albero macro-area sotto-argomento <b>singola ora di lezione</b> , con una breve descrizione di cosa fare in ogni ora. È il documento da guardare prima di ogni lezione.   | 0.3      |
| ORGANIZZAZIONE-GIT-ALLIEVI.md        | Come organizziamo <b>Git per la classe</b> : un'organizzazione comune con un <b>repository privato per ogni allievo</b> (GitHub Classroom).                                                                     | 0.1      |
| REGOLE-LABORATORIO.md                | Le <b>regole del laboratorio</b> di informatica: rispetto, cura delle postazioni, carta e penna, uso di internet/AI, con una versione breve da appendere.                                                       | 0.1      |
| RUOLI-CLASSE.md                      | I <b>ruoli della classe</b> (a rotazione) per aiutare il gruppo: il <b>Rallentatore</b> (segnala quando si va troppo veloce) e altri ruoli proposti.                                                            | 0.2      |
| PROMEMORIA-NICOLA.md                 | La <b>lista viva</b> delle cose che Nicola deve fare (a scuola/al PC), tenuta aggiornata da Claude; si rilegge all'inizio della scuola.                                                                         | 0.1      |
| STRUTTURA-REPOSITORY.md              | L' <b>albero del repository</b> : com'è ora e come sarà a regime.                                                                                                                                               | 1.2      |
| programmi-ufficiali/(README + 4 PDF) | I <b>programmi ufficiali</b> (Allegato A) delle classi, con nota su struttura e workflow di fine anno per la Regione.                                                                                           | 0.6      |
| programma-svolto/(cartella)          | I <b>programmi svolti</b> per anno e classe (Allegato A vivo), da consegnare alla Regione. Organizzati in <code>&lt;anno&gt;/&lt;classe&gt;/</code> .                                                           | —        |
| ARGOMENTI-SVOLTI.md                  | Gli <b>argomenti già svolti</b> da ogni classe l'anno scorso (2025/26), materia unica + Sicurezza separata, con la nomenclatura nuova 26/27. Base per pianificare e per il programma svolto.                    | 0.2      |

| Documento                       | Cos'è                                                                                                                              | Versione |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MIE-PARTI-ALLEGATO-A.md         | <b>Le parti di Regge</b> estratte dai 4 Allegato A/PFP ufficiali, per competenza e anno (sono sparse tra più competenze).          | 0.1      |
| PROGRAMMA-PREVENTIVO-2026-27.md | Il <b>programma previsto</b> di quest'anno per ogni classe, per competenza; da incollare nell'Allegato A ed evidenziare in giallo. | 0.1      |
| REGOLE-FORMATTAZIONE.md         | Lo <b>standard</b> di formattazione di tutti i documenti.                                                                          | 1.3      |

Tutti questi sono anche **dentro il libro unico** ( LIBRO-COMPLETO , vedi Parte 4).

## Parte 1 — Classe 1 (Informatica)

Cartella **classe-1/**. Il corso nuovo per la prima: taglio tecnico, tutto online e gratuito, con un primo progetto completo e testato.

### 1.1 Documenti di programmazione (per il docente)

| Documento                            | Cos'è                                                                                                                                                                                                                                                     | Versione | Stato          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| classe-1/programma.md                | La <b>mappa dell'anno</b> : i 6 moduli (software/editor/compilatore · reti e apparati di casa · configurazione PC su Amazon con budget · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus) e il percorso pluriennale fino a Cisco Packet Tracer. | 0.4      | [OK]<br>pronto |
| classe-1/bussola-mondo-del-lavoro.md | Cosa serve davvero al <b>mondo del lavoro</b> a ragazzi di 15-17 anni: i tre cassette (atteggiamento · le mani · le carte). Documento autonomo, da portare anche in altre chat.                                                                           | 0.2      | [OK]<br>pronto |
| classe-1/da-fare-assolutamente.md    | L'elenco delle cose che i ragazzi devono <b>assolutamente fare con le mani</b> (database + SQL, il negozio).                                                                                                                                              | 0.2      | [OK]<br>pronto |
| classe-1/MATERIALE-PRONTO.md         | L'indice del solo materiale di Classe 1 (più dettagliato di questo per la parte 1).                                                                                                                                                                       | 1.4      | [OK]<br>pronto |

## 1.2 Progetto 1 — “Il Mio Negozio Online” (completo e testato)

Un **negozio e-commerce demo**, tutto online e gratis: **vetrina** (GitHub Pages)

**1. database** condiviso della classe (Supabase) + **ordini via email**

(FormSubmit). Esempio dal vivo online: `nicolaregge-pulse.github.io/mio-negozio/`.

**Competenze che tocca:** pagina web (HTML/CSS/JavaScript) · **database + SQL** · email/automazione · **Git** e pubblicazione online.

Cartella `classe-1/negozio-online/`:

| File                                  | Per chi | Cos'è                                                                                                                                                                                                  | Versione |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>GUIDA-RAGAZZI.md</code> (+ PDF) | ragazzi | Guida a <b>4 tappe</b> : negozio online collega il database della classe email fallo tuo. Con <b>schemi illustrati</b> e i <b>primi screenshot reali</b> (crea repo, Pages, prodotti, ordine inviato). | 1.5      |
| <code>modello-negozio.html</code>     | ragazzi | Il <b>file di partenza</b> che ogni ragazzo copia e riempie (3 valori <code>CAMBIA QUI</code> ).                                                                                                       | —        |
| <code>PIANO-LEZIONE.md</code> (+ PDF) | docente | La <b>regia</b> : 3 lezioni con tempi, canovaccio per spiegare il database dal vivo, ruoli a gruppi, valutazione.                                                                                      | 1.1      |
| <code>prodotti.sql</code>             | docente | Il <b>database dei prodotti</b> pronto da incollare in Supabase (con la sola-lettura).                                                                                                                 | —        |
| <code>index.html</code>               | esempio | Il negozio <b>già completo</b> del prof (quello pubblicato online).                                                                                                                                    | —        |
| <code>README.md</code>                | docente | Note tecniche: come preparare il database condiviso e quali due valori dare ai ragazzi.                                                                                                                | —        |

Cartella `classe-1/negozio-esempio/`:

| File                    | Cos'è                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>index.html</code> | Una <b>seconda versione di esempio</b> del negozio, di riferimento. |

**Stato del progetto:** pronto per l'aula. Restano, se vuoi, gli **screenshot** nella guida e una **prova a freddo** prima della classe.

## Parte 2 — Corso Godot / GDScript

Il corso parallelo di programmazione con Godot. Il “manuale” ha due parti (libro di testo + eserciziario) più il quaderno dello studente, e una serie di **giochi di esempio** già funzionanti.

### 2.1 Il manuale (cartella `manuale/`)

| Documento                                          | Cos'è                                                                                                                       | Versione | Stato            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <code>manuale/manuale.md</code>                    | Il <b>libro di testo</b> : teoria di Godot spiegata partendo da Lazarus, un passo alla volta.                               | 0.5      | [OK] in crescita |
| <code>manuale/eserciziario.md</code>               | Gli <b>esercizi</b> per i ragazzi, ognuno con i <b>4 livelli di aiuto</b> (descrizione indizio scena/nodi codice completo). | 0.5      | [OK] in crescita |
| <code>manuale/quaderno-studente-TEMPLATE.md</code> | Il <b>quaderno personale</b> di ogni ragazzo (portfolio che cresce a ogni lezione).                                         | —        | [OK] pronto      |
| <code>manuale/immagini/</code>                     | Gli <b>screenshot</b> richiamati dal manuale (ambiente Godot, giochi).                                                      | —        | —                |

I PDF consegnabili del manuale e dell'eserciziario sono versionati da `v0.1` a `v0.5` (le versioni vecchie restano come storico).

### 2.2 Giochi di esempio (progetti Godot funzionanti)

| Cartella                           | Gioco                          | Cos'è                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>chirurgo-pasticcione/</code> | <b>Il Chirurgo Pasticcione</b> | Il primo gioco completo (backup del progetto vivo).                                         |
| <code>acchiappa-le-stelle/</code>  | <b>Acchiappa le Stelle</b>     | Mini-esempio di riferimento (movimento + raccolta).                                         |
| <code>battaglia-navale-3d/</code>  | <b>Affonda la Bonomi</b>       | Prototipo di battaglia navale <b>in 3D</b> (cubo di celle, sottomarino nascosto).           |
| <code>docs/</code>                 | (export web)                   | La <b>versione giocabile nel browser</b> esportata da Godot (per mostrare i giochi online). |

## Parte 3 — Materiale del triennio (esami · griglie · rubriche)

---

Cartella [materiale-da-organizzare/](#). Area di **raccolta provvisoria**: qui è al sicuro tutto il materiale del triennio fornito dal docente (esami, griglie, rubriche). La sistemazione definitiva (cartelle per anno/materia, trascrizione in MD + PDF) la faremo con calma.

Indice di navigazione completo: [materiale-da-organizzare/INVENTARIO.md](#).

In sintesi, cosa contiene:

| Gruppo                                             | Contenuto                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ufficiale (Regione Lombardia)</b>               | La <b>prova di diploma</b> vera (Tecnico Informatico, giugno 2026) + la <b>rubrica ufficiale</b> di valutazione. |
| <b>A. Reti — Cisco Packet Tracer</b>               | Esame “rete di una scuola” in due varianti anti-copia + griglie di valutazione.                                  |
| <b>B. Reti — Cablaggio RJ45</b>                    | Prove pratiche di crimpatura cavi e connettività LAN fisica.                                                     |
| <b>C. Hardware · Windows · Triage · Preventivo</b> | Esami “a busta” su assemblaggio, sistema operativo, diagnosi guasti e preventivo economico.                      |
| <b>D. Valutazione</b>                              | Schede qualifica (3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> ) e rubriche Operatore Informatico.                            |

**Stato:** materiale al sicuro, ancora **da organizzare e trascrivere**. Il primo passo previsto è la trascrizione dei due esami **Cisco Packet Tracer** in MD + PDF.

---

## Parte 4 — Strumenti e configurazione

| Cosa                                           | A cosa serve                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>LIBRO-COMPLETO.md</code> (+ PDF)         | Il <b>libro unico</b> : tutti i documenti del corso in un solo file, ultima versione, con indice cliccabile e segnalibri. <b>Da rigenerare quando un documento cambia.</b> |
| <code>classe-1/_build/</code>                  | Il <b>generatore PDF</b> di Classe 1: da ogni <code>.md</code> produce il <code>.pdf</code> impaginato, con la versione nel nome.                                          |
| <code>classe-1/_build/assembla_libro.py</code> | Lo strumento che <b>ricostruisce il libro unico</b> dai singoli documenti (poi il PDF con <code>genera_pdf.js</code> e <code>PDF_OUTLINE=1</code> ).                       |
| <code>manuale/_build/</code>                   | Il <b>generatore PDF</b> del manuale Godot.                                                                                                                                |
| <code>CLAUDE.md</code>                         | Le <b>preferenze e il metodo</b> del corso (contesto, regole, tono, coordinate complete).                                                                                  |
| <code>README.md</code>                         | Panoramica del repository e concetti base.                                                                                                                                 |

**Come si aggiorna il libro unico** (quando cambia un documento): dalla cartella `classe-1/_build/` si lancia `python3 assembla_libro.py` e poi `PDF_OUTLINE=1 node genera_pdf.js`. Se il contenuto è cambiato, si alza la `LIBRO_VERSION` in cima ad `assembla_libro.py`.

## Dove sta tutto

Repository `corso-godot`, branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento ha la sua fonte `.md` e, dove è un consegnabile, il `.pdf` accanto, con il numero di versione nel nome del file.

Questo documento (`CORSO-INFORMATICA.md`) è **l'indice generale**: parti da qui per avere sott'occhio tutto ciò che esiste.